

格物助航 | 每日一练

电磁学第四章：恒定磁场

2026 年 6 月 16 日

编写：谢奕明

解题思路提示

恒定磁场所涉及的题目通常包括，求磁场和求力。磁场的获得通常有两种方法，对于对称性极高的问题，可以选择**安培环路定理**简化求解；对于对称性不佳的问题，可能需要利用**毕-萨定律**结合积分求解。对于求力的问题，则需要使用**安培力公式**。在求解中，因为要涉及叉乘运算，所以需要建立适当的坐标系并利用正负表示方向是有必要的。

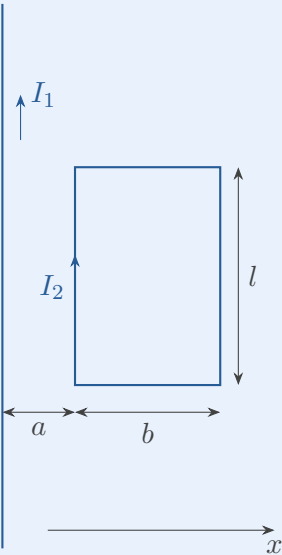
习题再现

题目 4.17 如图所示，

- (1) 一根无限长直导线载有电流 $I_1 = 30\text{ A}$ ，矩形回路与它共面，且矩形的长边与直导线平行。回路中载有电流 $I_2 = 20\text{ A}$ ，矩形的长 $l = 12\text{ cm}$ ，宽 $b = 8.0\text{ cm}$ ，矩形靠近直导线的一边距直导线的距离为 $a = 1.0\text{ cm}$ 。试求长直导线电流 I_1 的磁场对矩形回路的合力；
- (2) 证明：当矩形线圈足够小时，线圈受到的合力 F 的大小为

$$F = p_m \frac{\partial B}{\partial x},$$

其中 p_m 为矩形线圈的磁矩， $\frac{\partial B}{\partial x}$ 为直导线产生的磁场沿垂直于直导线方向（图中 x 方向）上的磁场梯度。



详细解法

(1)

对于无限长直导线，电流 I 沿轴线方向，磁场具有轴对称性。取以导线为轴、半径为 x 的圆形环路，环路平面与导线垂直。由于磁场方向沿切线，大小 B 在环路上恒定，得：

$$B \cdot 2\pi x = \mu_0 I_1.$$

所以

$$B(x) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x},$$

在图中线框一侧，磁场方向垂直纸面向里。利用毕-萨定律也可以得到这个结果（读者可以复习）。

矩形回路由四段组成，分别计算安培力：

- **左边段（靠近直导线，距 $x = a$ ）：** 电流方向向上，根据安培力公式 $\mathbf{F} = I_2 \mathbf{l} \times \mathbf{B}$ ，受力方向水平向左，大小为

$$F_{\text{左}} = I_2 \cdot l \cdot B(a) = I_2 l \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}.$$

- **右边段（距 $x = a + b$ ）：** 电流方向向下，受力方向水平向右，大小为

$$F_{\text{右}} = I_2 l \cdot B(a + b) = I_2 l \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a + b)}.$$

- **上边段和下边段：** 由于磁场方向垂直纸面，而电流方向为水平，故安培力方向竖直。上边段各点的磁场大小随 x 变化，但由对称性，上下两段所受的竖直方向力大小相等、方向相反，相互抵消。因此合力只考虑左右两段水平方向的贡献。

合力方向水平向左，大小为

$$F = F_{\text{左}} - F_{\text{右}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a + b} \right).$$

代入数据 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$, $I_1 = 30 \text{ A}$, $I_2 = 20 \text{ A}$, $l = 0.12 \text{ m}$, $a = 0.01 \text{ m}$, $b = 0.08 \text{ m}$ 得

$$F = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2) \times (30 \text{ A}) \times (20 \text{ A}) \times (0.12 \text{ m})}{2\pi} \left(\frac{1}{0.01 \text{ m}} - \frac{1}{0.09 \text{ m}} \right) = 1.28 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

所以合力大小为 $1.28 \times 10^{-3} \text{ N}$ ，方向指向直导线。

(2)

当矩形线圈足够小时（即 $b \ll a$ ，线圈的宽度远小于到直导线的距离），可认为线圈所在区域的磁场近似线性变化。将 $B(a + b)$ 在 $x = a$ 处泰勒展开：

$$B(a + b) \approx B(a) + \left. \frac{dB}{dx} \right|_{x=a} \cdot b.$$

合力表达式变为（正负表示方向）：

$$F = -I_2 l B(a) + I_2 l B(a + b) \approx I_2 l \left[-B(a) + \left(B(a) + \frac{dB}{dx} b \right) \right] = I_2 l b \frac{dB}{dx}.$$

尽管本题中磁场是 x 的一元函数，但为了更具一般性，我们把导数改为偏导数，表示磁场可能还与其他空间坐标有关，即：

$$F = I_2 l b \frac{\partial B}{\partial x}.$$

线圈的磁矩大小为 $p_m = I_2 \cdot S = I_2 \cdot lb$ 。故有

$$F = p_m \frac{\partial B}{\partial x}.$$

方向沿 $-x$ 方向，即指向长直导线。证毕。

技巧与知识点

- 毕奥—萨伐尔定律: $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}$ 。
- 安培环路定理: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ 。
- 安培力公式: $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 。
- 磁矩: $\mathbf{p}_m = I\mathbf{S}$, 大小 $p_m = I \cdot (\text{面积})$ 。

复习建议

恒定磁场解题核心:

1. **求磁场:** 面对对称分布的磁场, 可以用安培环路定理 (无限长直导线、螺线管、环形螺线管等); 非对称则用毕奥—萨伐尔定律再积分获得, 注意系数正确。
2. **求安培力:** 载流导线受力 $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$; 匀强磁场中直导线: $F = IlB \sin \theta$ 。
3. **求磁矩:** 线圈磁矩 $\mathbf{p}_m = I\mathbf{S}$, 对任意形状均如此。
4. **洛伦兹力:** 运动电荷受力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 用于求解带电粒子在均匀磁场中的运动问题。
5. **方向的判断:** 可以用高中阶段所学的左右手定则, 不过熟记公式并用右手确定叉乘的方向也很迅速。对于比较复杂的问题, 一定不要逞强, 建议踏踏实实建好坐标系, 用坐标分量的正负来判断方向。